Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE

¿Cuántos números $c \in (-1, 1)$ satisfacen la conclusión del teorema de Rolle para $f(x) = \operatorname{sen}(2\pi x)$ en $[-1, 1]$?

A) 1

B) 4

C) 2

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2\pi\cos(2\pi x)$.

2. **Ceros**
   $\cos(2\pi c) = 0 \Rightarrow 2\pi c = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow c = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}$.

3. **En el intervalo**
   $c = -\frac{3}{4},\ -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}$: son 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Rolle garantiza al menos uno, pero puede haber más.

C) Solo considera $c = \pm\frac{1}{4}$.

D) Incluye $c = 0$, donde $f'(0) = 2\pi \neq 0$.

Idea clave. Rolle asegura al menos un c; para contarlos hay que resolver f'(c) = 0.